

Optimización de ubicaciones de parques solares mediante algoritmos genéticos

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires

Versión para evaluación ciega

Abstract

Este trabajo presenta un prototipo reproducible para identificar celdas potencialmente favorables para un parque solar fotovoltaico en Santa Fe. La corrida generó 1788 celdas de 9 km; 720 fueron excluidas y 1068 ingresaron a la optimización. La celda 104 encabezó el ranking genético con fitness 0.7900 y radiación anual estimada de 1854.0 kWh/m². El TOP 10 genético compartió 4 celdas con el exhaustivo y omitió su mejor alternativa. Las 11 pruebas automatizadas finalizaron correctamente. El resultado confirma la ejecución reproducible, pero muestra que la configuración genética actual no garantiza recuperar las mejores alternativas al aumentar la resolución.

Palabras Clave algoritmos genéticos, energía solar, análisis geoespacial, selección de sitios, ERA5-Land

Introducción

La localización preliminar de una planta fotovoltaica exige comparar alternativas espaciales según recurso solar, infraestructura, restricciones territoriales y costos. Los enfoques GIS-MCDA organizan esas evidencias, pero el resultado depende de las capas, las reglas de exclusión y los pesos [4]-[6]. Este proyecto estudia si un algoritmo genético puede recuperar de manera reproducible las mejores celdas de una grilla provincial a partir de tres criterios y una restricción urbana.

La contribución es un flujo completo y trazable. La ingesta usa fuentes oficiales argentinas para límite, asentamientos y red eléctrica [9]-[12], y ERA5-Land ARCO para radiación [7], [8]. El algoritmo opera sobre métricas persistidas en una base local. La salida es un ranking de preselección, no una decisión de inversión.

Elementos del trabajo y metodología

Santa Fe se discretizó en 1788 celdas de 9 km. BAHRA describe asentamientos como puntos; se seleccionaron registros LOCALIDAD y se aplicó un buffer de 3 km. Toda celda que intersectó un buffer se marcó como inválida. Para las restantes se calculó la distancia mínima a líneas eléctricas y estaciones transformadoras.

ERA5-Land ofrece reanálisis horario terrestre con resolución aproximada de 9 km [7]. ARCO permite leer subconjuntos sin descargar archivos completos [8]. Para cada centroide se eligió el punto climático más cercano y se resumieron enero, abril, julio y octubre desde 1970 hasta 2026. Las medias mensuales se convirtieron a irradiación diaria, se proyectaron a los días de cada estación y se sumaron como estimación anual.

Las métricas se normalizaron entre cero y uno. La radiación conserva el sentido creciente; las distancias se invierten. La función fue $\text{fitness} = 0,50 \times \text{radiación} + 0,20 \times \text{proximidad a líneas} + 0,30 \times \text{proximidad a transformadores}$. Los pesos son iniciales y no están calibrados.

Cada individuo representa el índice de una celda válida. La población fue de 50 individuos durante 100 generaciones, con torneo de tres, elitismo de dos, cruce 0,75, mutación 0,05 y semilla 42. La verificación incluyó 11 pruebas y una comparación contra el ordenamiento exhaustivo de las 1068 celdas válidas [1]-[3].

Resultados

El procesamiento excluyó 720 celdas por intersección urbana, 40.3 % del total, y no registró faltantes climáticos. La primera ubicación genética fue la celda 104, en latitud -30.4502 y longitud -62.0830, con fitness 0.7900. Su radiación anual estimada fue 1854.0 kWh/m²; la distancia a una línea fue 0.0 km y la distancia al transformador más cercano, 171.6 km.

Celdas analizadas y diez ubicaciones mejor clasificadas



Figura 1 Celdas y ubicaciones TOP 10

R	Celda	Fit	Solar	Trafo
1	104	0.790	1854	171.6
2	149	0.757	1842	152.2
3	105	0.735	1844	178.5
4	151	0.728	1839	165.9
5	106	0.665	1830	185.7
6	273	0.661	1814	126.7
7	277	0.653	1820	155.5
8	278	0.644	1820	163.2
9	147	0.632	1805	117.6
10	346	0.618	1801	114.0

Tabla 1 Ranking y métricas principales

Las diez celdas presentaron entre 1800.9 y 1854.0 kWh/m²/año. Las 10 registraron distancia nula a una línea. El TOP 10 genético compartió 4 celdas con el exhaustivo y omitió la mejor alternativa de referencia, la celda 103.

Contribución ponderada de cada criterio al fitness

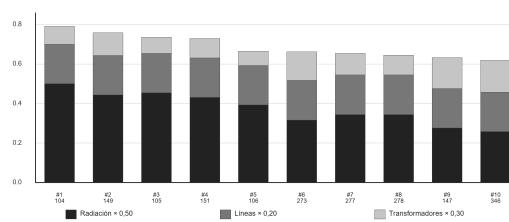


Figura 2 Aportes ponderados al fitness

Discusión

La comparación exhaustiva muestra que la configuración genética no alcanzó el ranking de referencia: solo 4 de sus diez soluciones pertenecen al TOP 10 exhaustivo. La mayor resolución hizo visible una limitación de exploración.

El primer puesto genético, la celda 104, combina el máximo puntaje solar con distancia nula a líneas. La mejor alternativa exhaustiva fue la celda 103, con fitness 0.7975.

La codificación también limita la interpretación. El índice de fila es categórico, pero el cruce aritmético supone continuidad. Una extensión debería usar una codificación espacial u operador categórico, ejecutar múltiples semillas y comparar estabilidad.

Un buffer uniforme alrededor de puntos BAHRA no representa límites urbanos reales. Una celda de 9 km tampoco demuestra que haya 20.000 m² contiguos utilizables. La estimación climática usa cuatro meses representativos y no modela el rendimiento eléctrico.

Conclusión

El prototipo identificó 1068 candidatos válidos entre 1788 celdas. La corrida no permite aceptar la hipótesis de recuperación de las mejores alternativas, porque el TOP 10 genético no coincidió con el exhaustivo.

El siguiente avance metodológico debe concentrarse en revisar la representación genética, la exploración, el tamaño poblacional y la estabilidad entre semillas, manteniendo fuera del alcance actual las variables orográficas y de nubosidad.

Referencias

- [1] J. H. Holland, *Adaptation in Natural and Artificial Systems*. University of Michigan Press, 1975.

- [2] D. E. Goldberg, Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning. Addison-Wesley, 1989.
- [3] M. Srinivas y L. M. Patnaik, Genetic algorithms: a survey, Computer, vol. 27, no. 6, pp. 17-26, 1994. <https://doi.org/10.1109/2.294849>
- [4] J. Malczewski, GIS-based multicriteria decision analysis: a survey of the literature, International Journal of Geographical Information Science, vol. 20, no. 7, pp. 703-726, 2006. <https://doi.org/10.1080/13658810600661508>
- [5] M. Uyan, GIS-based solar farms site selection using analytic hierarchy process in Karapinar region, Renewable and Sustainable Energy Reviews, vol. 28, pp. 11-17, 2013. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2013.07.042>
- [6] H. Z. Al Gami y A. Awasthi, Solar PV power plant site selection using a GIS-AHP based approach with application in Saudi Arabia, Applied Energy, vol. 206, pp. 1225-1240, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2017.10.024>
- [7] J. Munoz-Sabater et al., ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications, Earth System Science Data, vol. 13, pp. 4349-4383, 2021. <https://doi.org/10.5194/essd-13-4349-2021>
- [8] Copernicus Climate Change Service y ECMWF, ERA5-Land hourly Analysis Ready Cloud Optimised data on single levels from 1950 to present Product User Guide, 2026. <https://confluence.ecmwf.int/spaces/CKB/pages/536218894/>
- [9] Instituto Geografico Nacional, Unidades Territoriales. Datos Argentina. <https://datos.gob.ar/ar/dataset/ign-unidades-territoriales>
- [10] Jefatura de Gabinete de Ministros, Localidades BAHRA. Datos Argentina. https://datos.gob.ar/dataset/jgm-servicio-normalizacion-datos-geograficos/archivo/jgm_8.21
- [11] Secretaria de Energia, Redes de distribucion electrica. Datos Argentina. <https://datos.gob.ar/dataset/energia-redes-distribucion-electrica>
- [12] Secretaria de Energia, Transporte Electrico AT Estaciones Transformadoras. Datos Argentina. <https://www.datos.gob.ar/dataset/energia-transporte-electrico-at-estaciones-transformadoras>
- [13] OpenStreetMap contributors, Copyright and License. <https://www.openstreetmap.org/copyright>

Datos de contacto

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Buenos Aires